DESENVOLVIMENTO MOBILE

ALEX ZACHARIAS

ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

CONTEÚDO PREVISTO

- Linguagem para desenvolvimento Android
  - Kotlin
- IntelliJ – para aprendermos a linguagem Kotlin
- Android Studio – desenvolvimento dos aplicativos
- Interface dos aplicativos
- Acesso a banco de dados local e remoto

CRITÉRIO DE NOTAS

- Avaliação Formativa – peso 3
  - Nota até 10,0
  - Composta por exercícios e projeto que serão pedidos no decorrer do semestre
  - Cada exercício/projeto terá data própria de entrega e valor da nota informada previamente, a soma de todos eles completarão os 10 pontos da AF
  - Entregas tardias terão desconto na nota, quanto mais atrasado menor a nota
  - Como a data informada é uma data limite, podendo entregar antes, ou mesmo depois com desconto na nota, e os mesmos podendo serem feitos de casa, não serão aceitos atestados ou qualquer outro meio de justificativa pelo atraso.
- Avaliação Parcial – peso 3
  - Nota até 10,0
  - Questões dissertativas sobre o conteúdo dado até a aula anterior a prova
- Avaliação Interdisciplinar – peso 4
  - Nota até 10,0
  - Questões optativas sobre todo o conteúdo de todas as disciplinas que o aluno cursa
  - Uma única prova cuja nota vale em todas as disciplinas

DATAS IMPORTANTES

- 04/05 – Avaliação parcial (AP)
- 16/06 – Avaliação Interdisciplinar (quarta feira)
- 17/06 – Data limite para pedido e pagamento da PS e AIS
- 15/06 – Avaliação formativa (limite para entrega das atividades)
- 23/06 – Avaliação Interdisciplinar Substitutiva (AIS)
- 22/06 – Avaliação Substitutiva (PS)
- 29/06 – Exame

INTRODUÇÃO

- Desenvolvimento mobile, linguagens nativas:
  - Android
    - Java
    - Kotlin
  - IOS (Apple)
    - Objective-C
    - Swift

INTRODUÇÃO

- Desenvolvimento multiplataforma
  - Permite que um mesmo código seja “compilado” para ser executado em diversas plataformas como Android ou IOS.
  - Algumas linguagens multiplataforma permitem que o código também seja executado em Windows, Linux ou MacOS
  - São práticos pois diminui o serviço permitindo que seja desenvolvido apenas um app para rodar tanto em Android quanto em IOS
  - A desvantagem é que por não serem nativos da plataforma seus APPs podem executar um pouco mais lento ou consumir mais recursos.

INTRODUÇÃO

- Algumas linguagem multiplataforma:
  - Xamarin
  - Flutter
  - React Native
  - Firemonkey (Delphi)
  - Ionic
  - Firebase

ANDROID

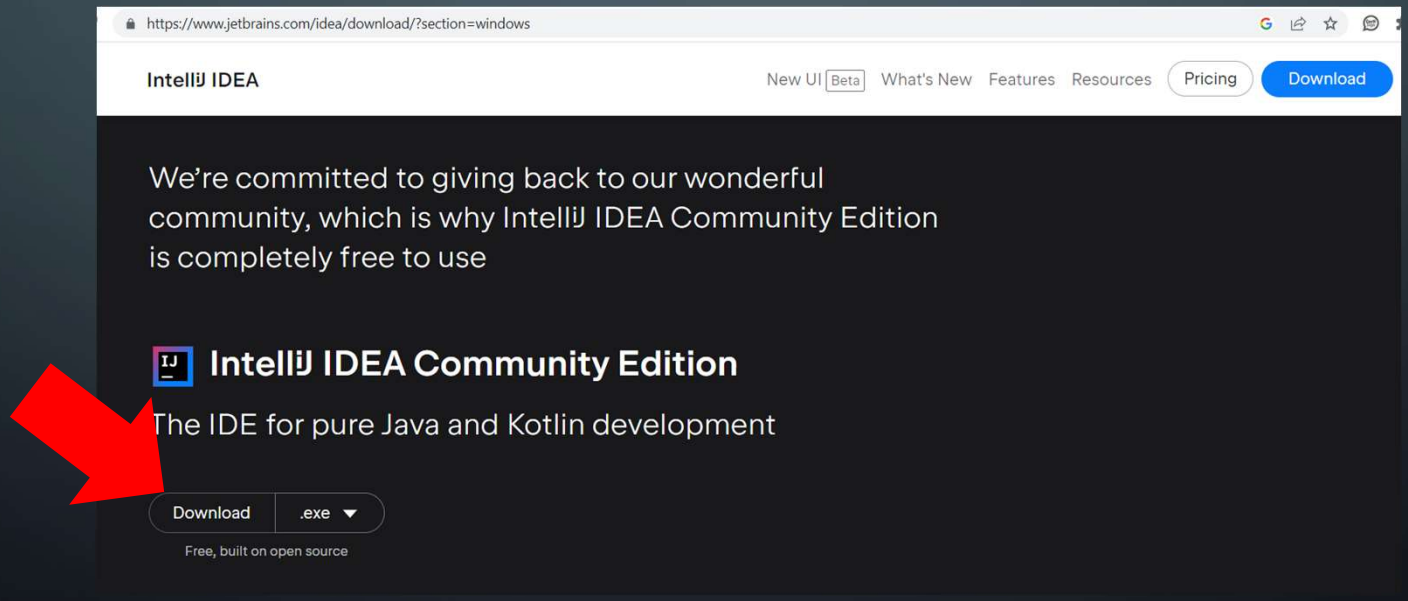
- Utilizar Java ou Kotlin?
  - Java é a linguagem mais antiga utilizada para desenvolvimento Android.
  - O Kotlin é uma linguagem bem mais recente tendo um código mais limpo e gerando um aplicativo com tamanho menor e mais leve.
  - Desvantagens do Java:
    - Sintaxe mais complexa
    - Mais lento
    - Necessidade de escrever mais código
    - Alguns pequenos problemas de design na API do Android

KOTLIN

- Criado em 2010 pela JetBrains
- Liberado para o publico em 2011
- Seu código fonte foi aberto em 2012 e disponibilizado no GitHub
- A versão 1.0 só foi lançada em 2016
- Oficialmente suportado para Android em 2017
- O Android Studio tem suporte ao Kotlin a partir da versão 3.0
- Desde 2019 é considerada a linguagem preferencial para desenvolvimento Android
- O Kotlin é totalmente compatível com o Java

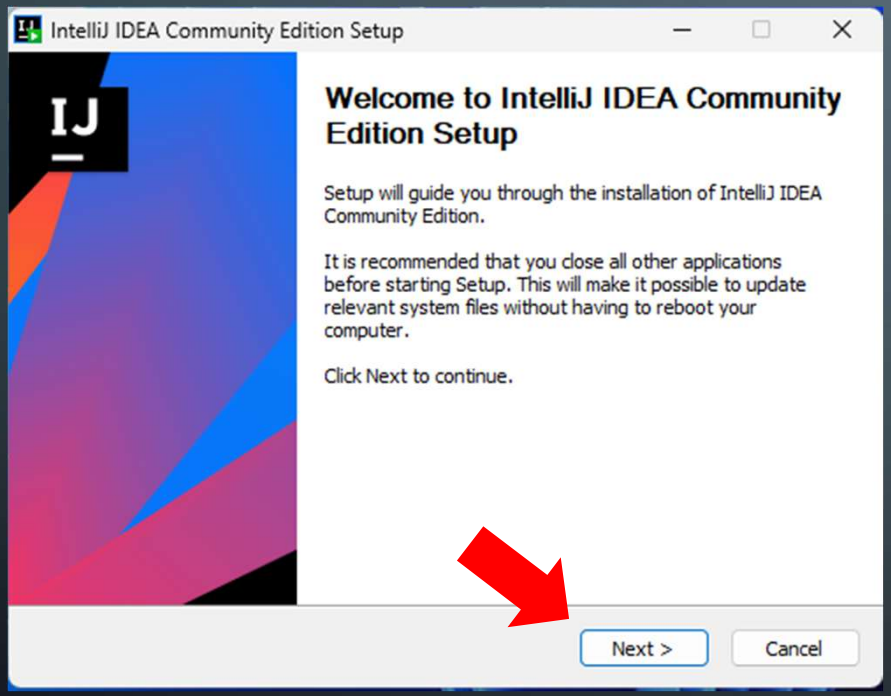
KOTLIN

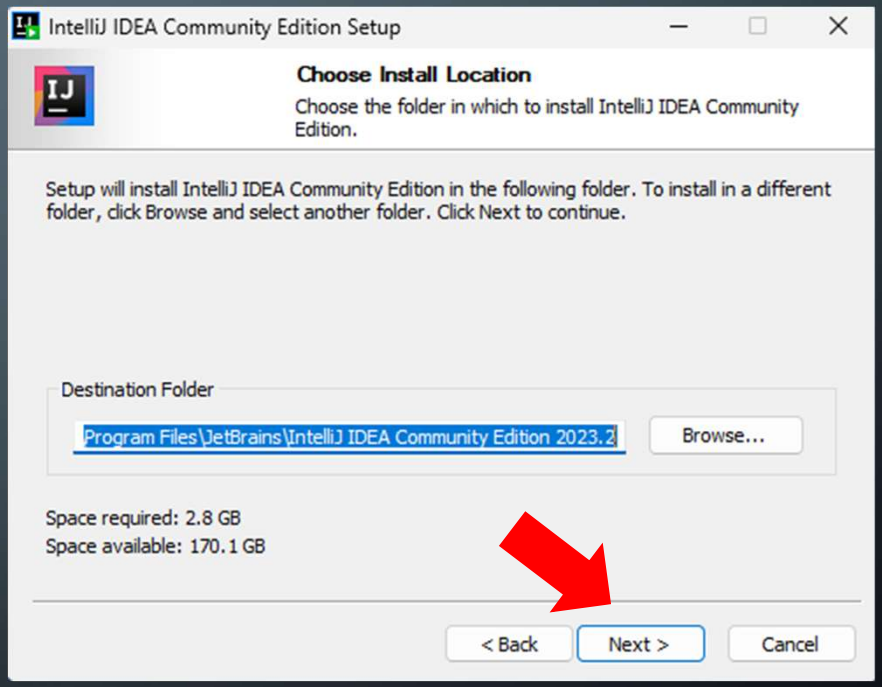
- Para aprender a linguagem Kotlin vamos utilizar o IntelliJ, baixe a ultima versão do IntelliJ Community pelo link abaixo:
- https://www.jetbrains.com/idea/download/?section=windows



KOTLIN - INSTALAÇÃO

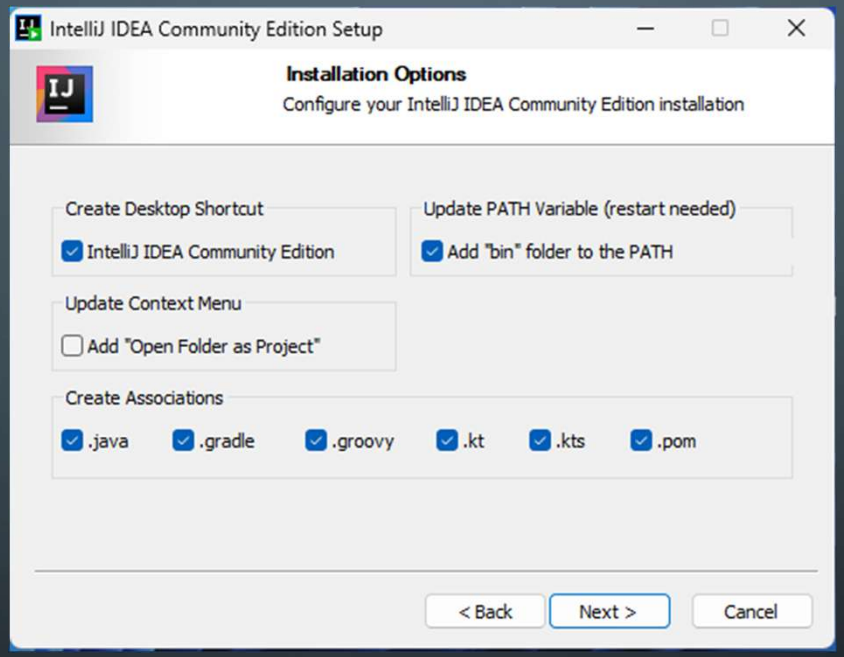
- Instale o IntelliJ





KOTLIN - INSTALAÇÃO

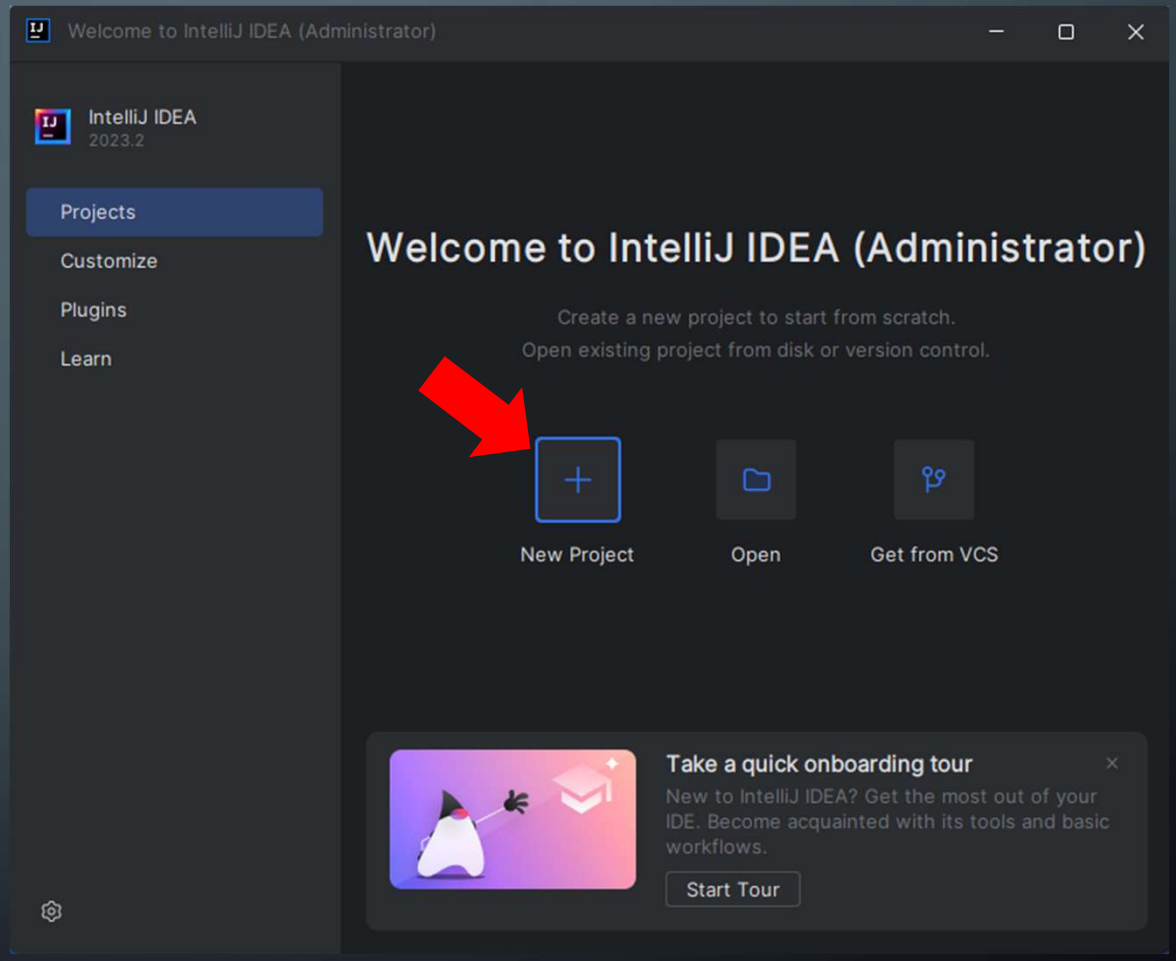
- Marque as caixas de seleção como na imagem abaixo e clique em Next



- Ao final da instalação reinicie seu computador.

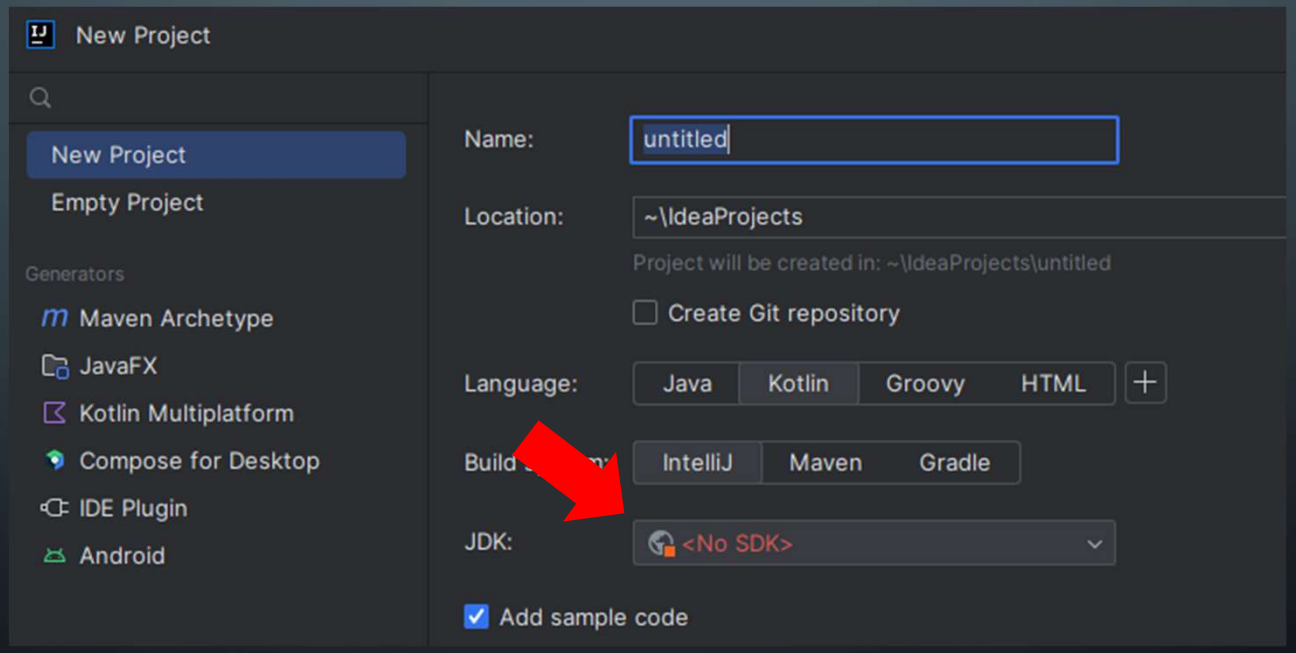
KOTLIN

- Abra o IntelliJ
- Vamos criar nosso primeiro projeto, clique em New Project



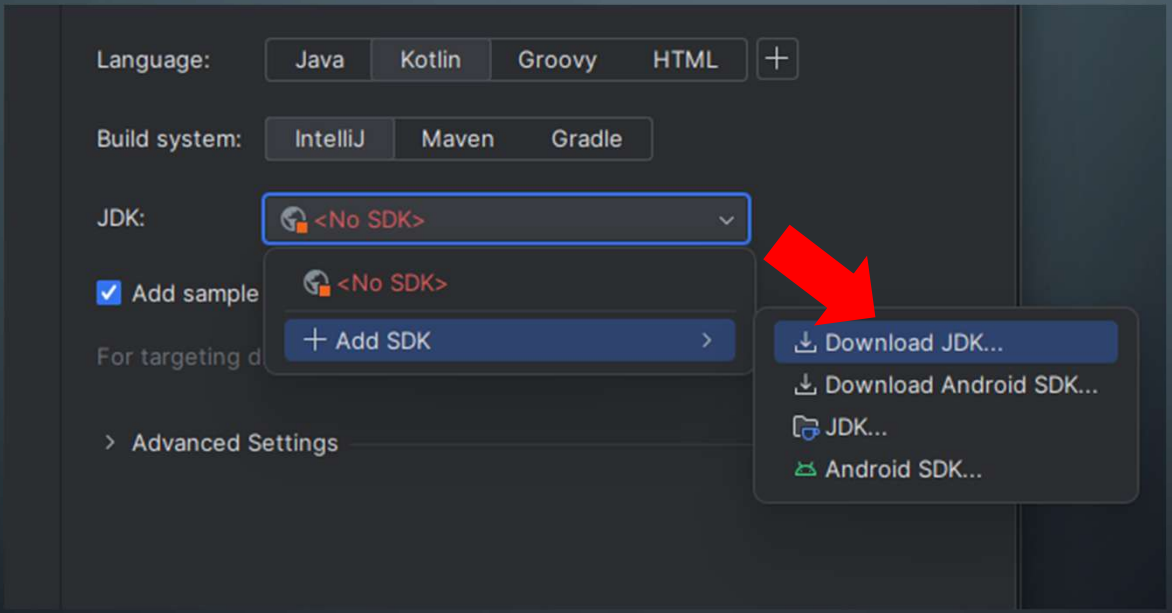
KOTLIN

- Primeiro temos que checar se já temos algum JDK instalado no computador, se a caixa indicada abaixo aparecer como <No SDK> precisamos instalar.



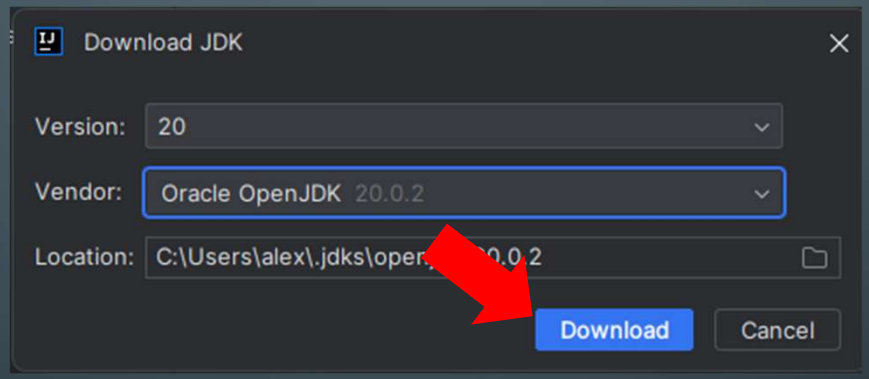
INSTALANDO O JDK

- Clique nela e vá em Download JDK



INSTALANDO O JDK

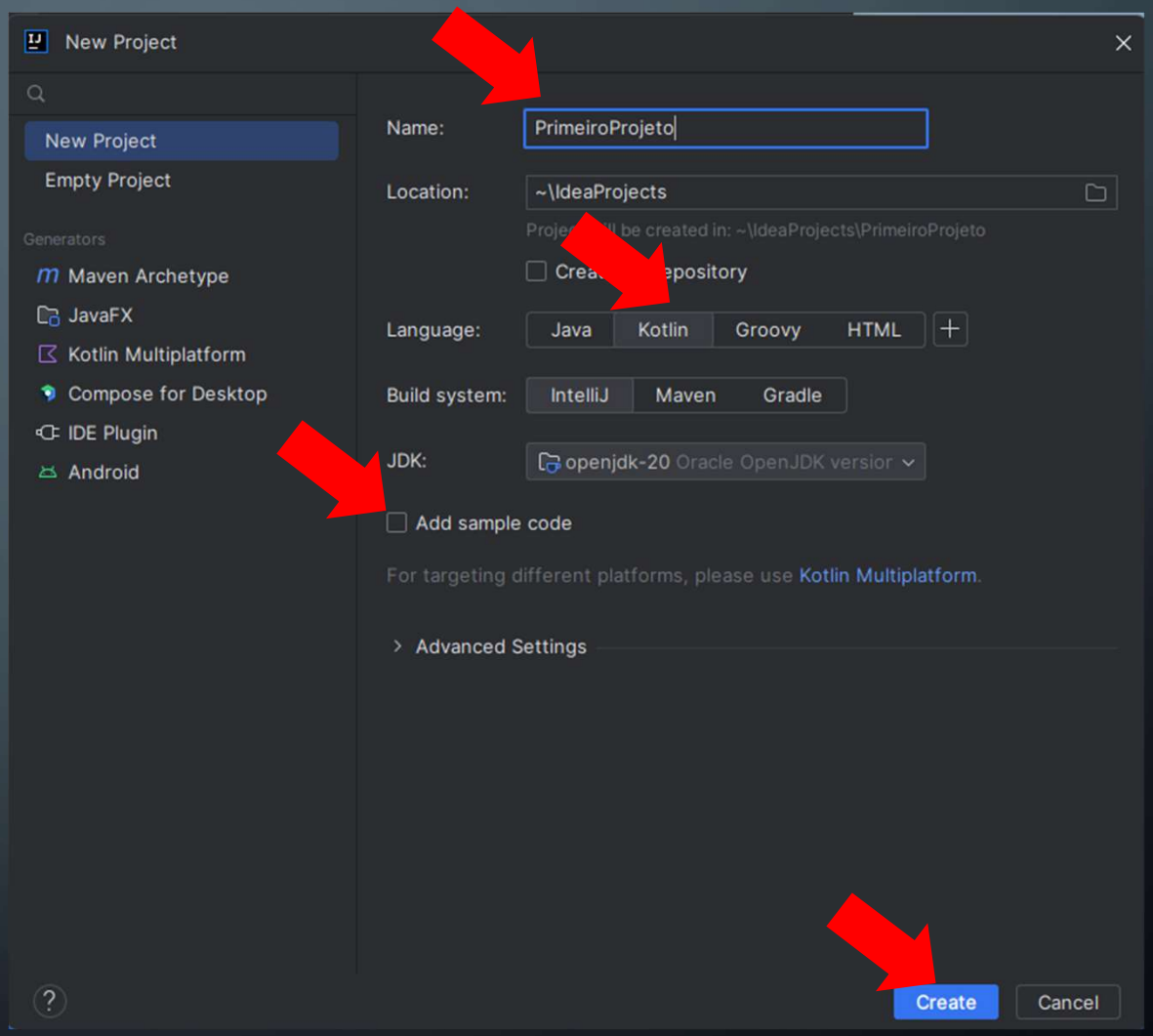
- Pode deixar o JDK que ele trouxe como padrão e clique em download



- Aguarde o download até que a instalação termine.

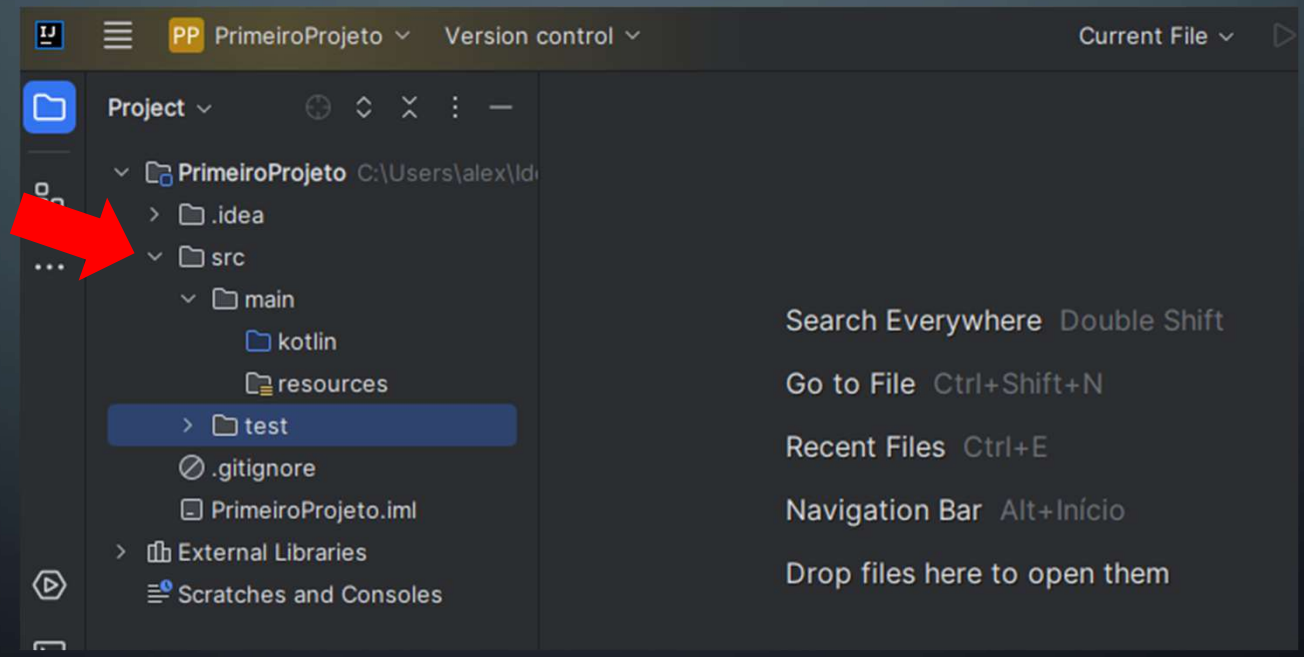
KOTLIN

- Selecione um nome para seu projeto
- Desmarque a caixa Add sample code
- Marque a linguagem Kotlin e clique em Create



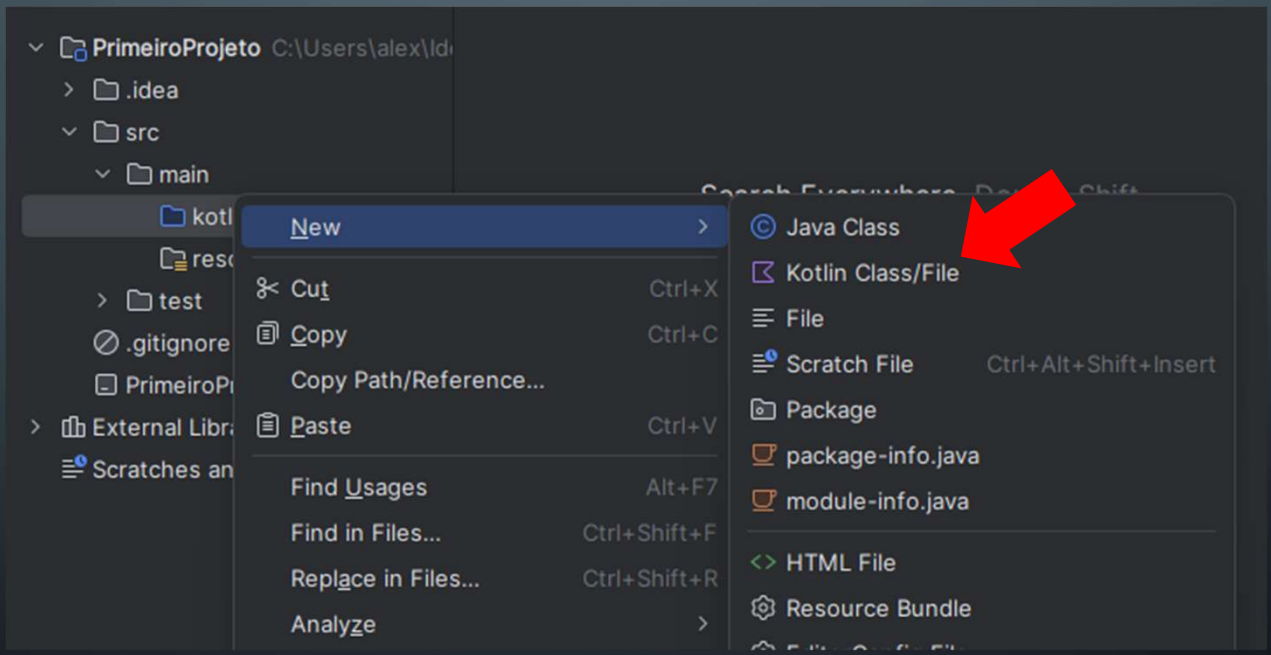
KOTLIN

- Na esquerda da tela ele exibe a estrutura de pastas do seu projeto
- Na pasta src serão gravados os arquivos do projeto, clique sobre o sinal de maior para abrir a pasta



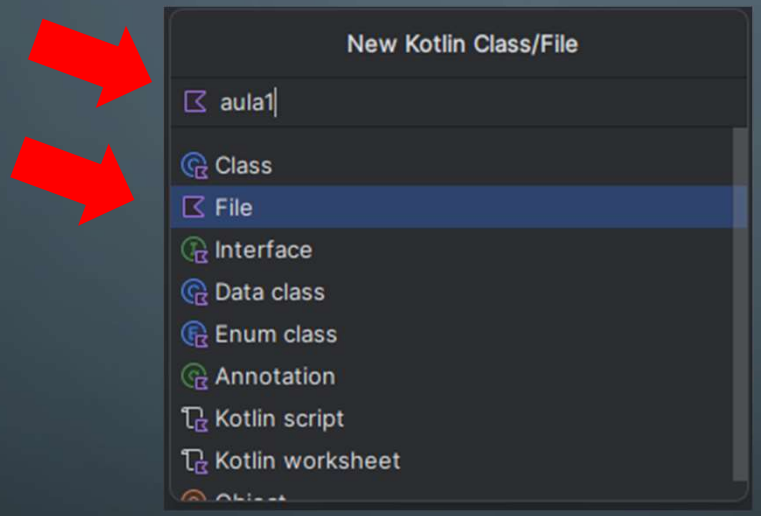
KOTLIN

- Para adicionar um arquivo clique com o botão direito sobre Kotlin, no menu que abrirá vá em New > Kotlin Class/File



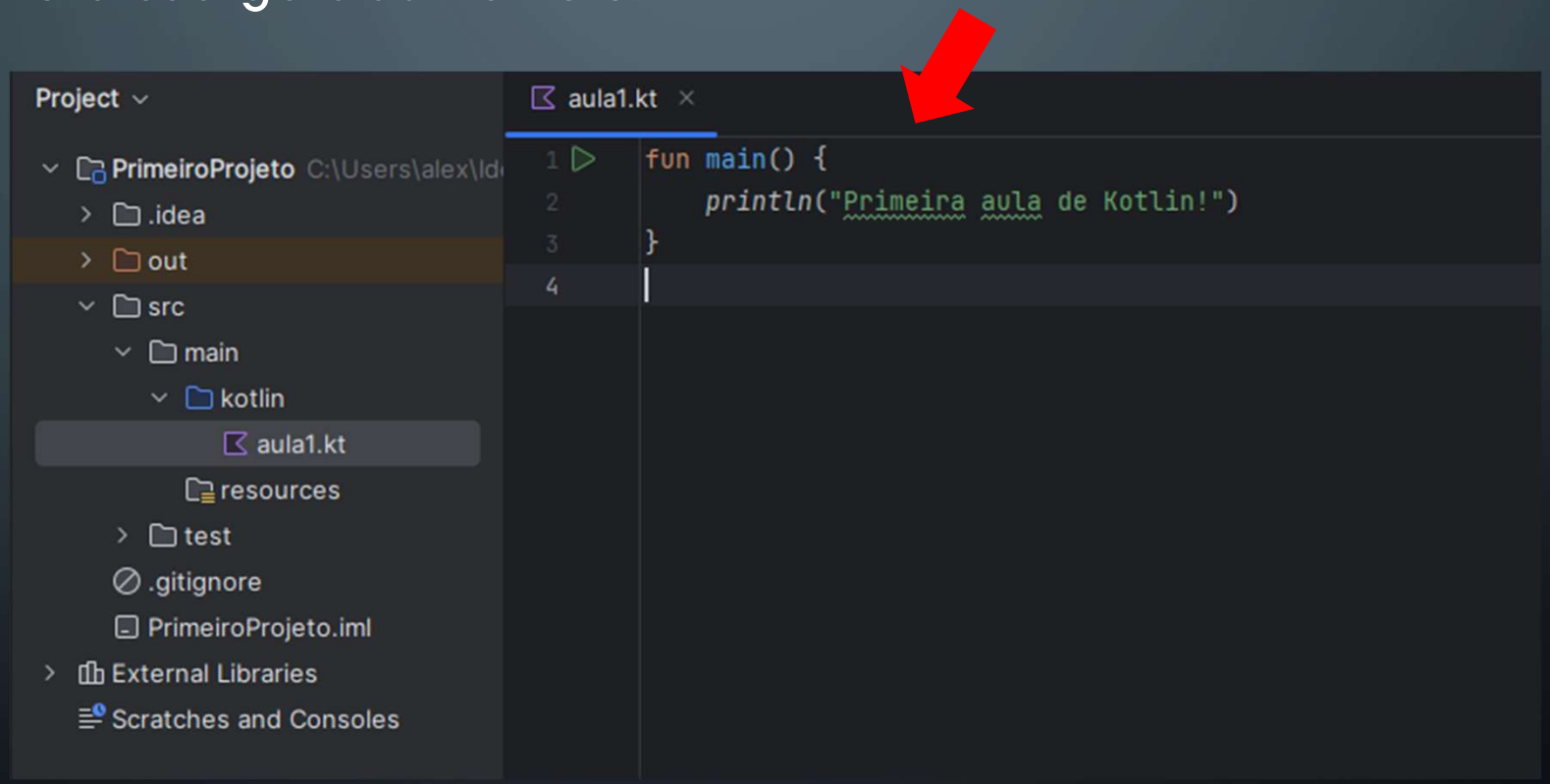
KOTLIN

- Digite um nome para seu arquivo e selecione File



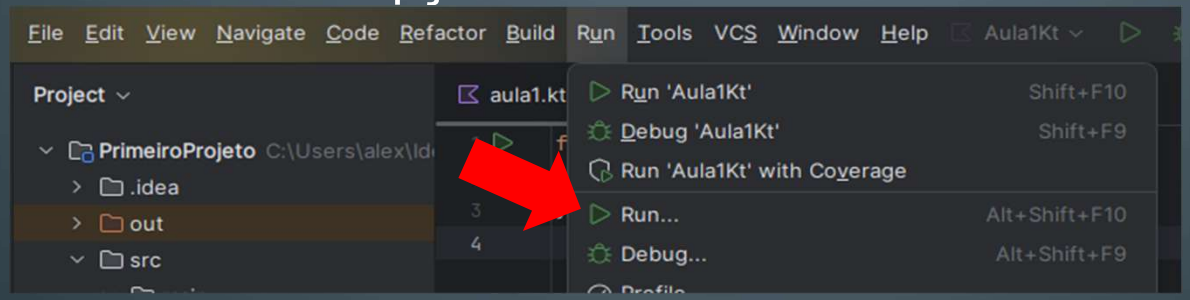
KOTLIN

- Nosso arquivo foi criado vamos fazer nosso primeiro programa, digite o código abaixo nele:

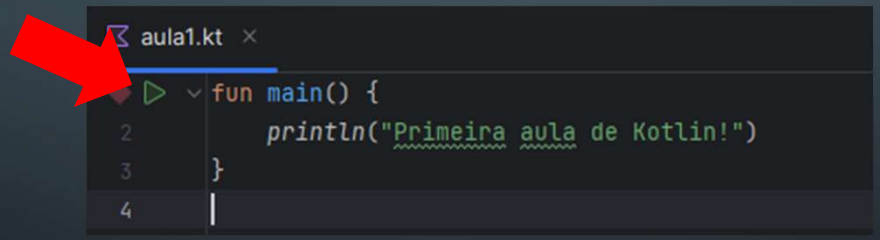


KOTLIN

- Para executar o programa, temos 3 formas diferentes:
  - Ir no menu Run opção Run



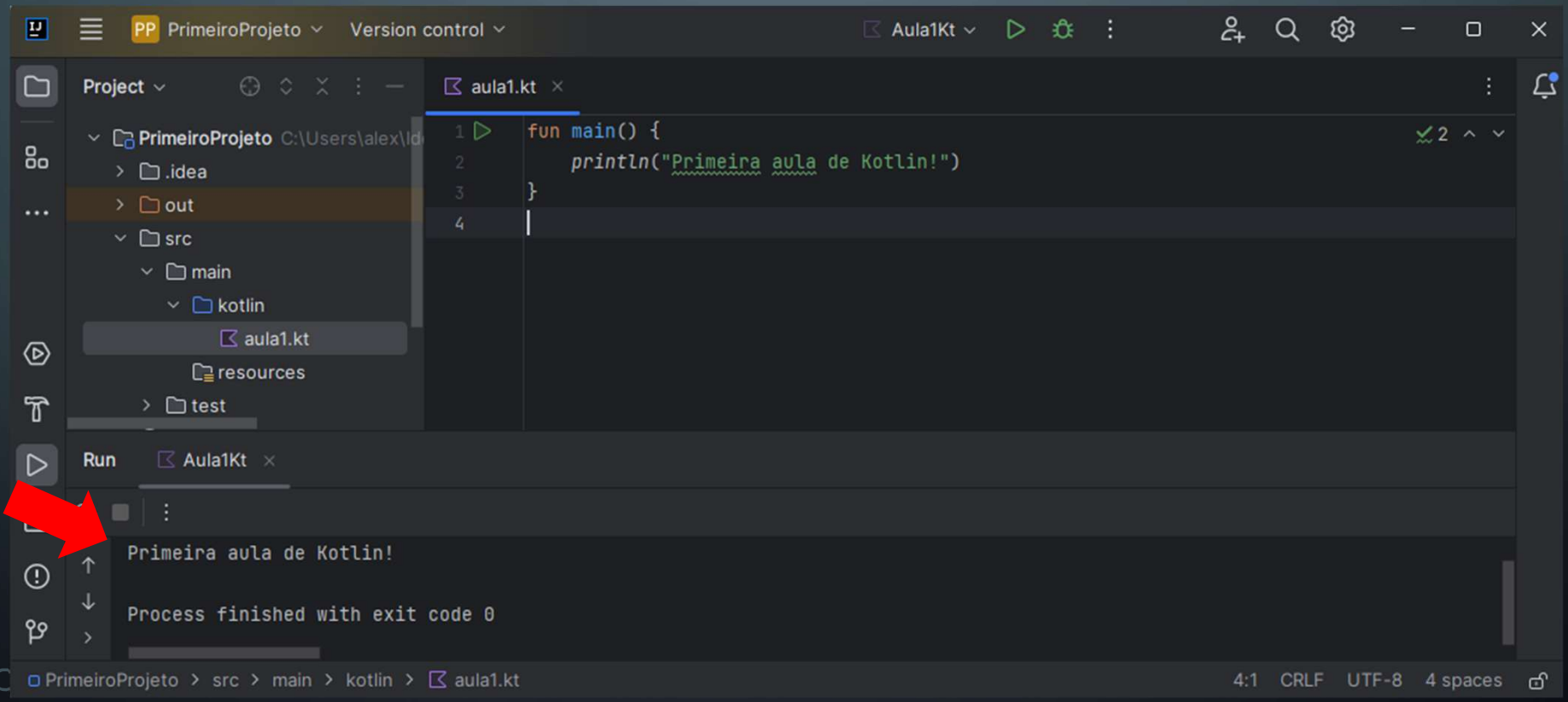
  - Clique na flecha verde ao lado do código



  - Aperte Alt + Shift + F10

KOTLIN

- Ao executar ele vai mostrar o resultado na parte de baixo da tela

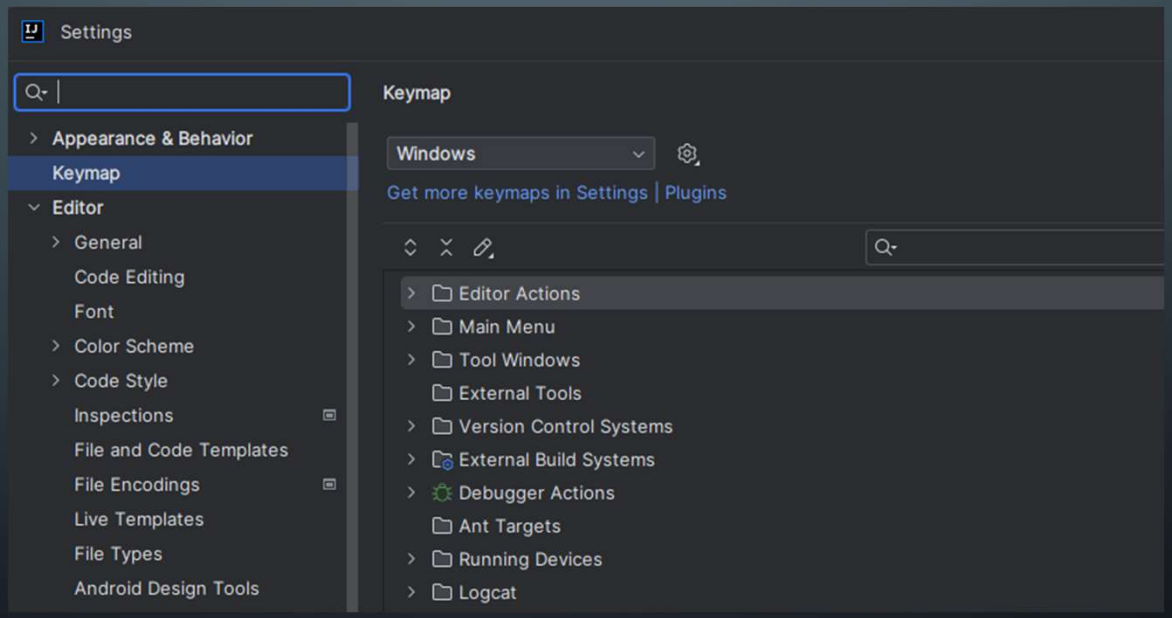


KOTLIN

- A palavra fun deve ser utilizada sempre que for criar uma função
- Da mesma forma que Java, C++ e C#, todo programa Kotlin precisa da função main que é a primeira função a ser executada ao iniciar o programa.
- O Kotlin também utiliza { } para definir seus blocos de comandos
- Em Kotlin **não** utilizamos ; no final das linhas.
- A função println("texto a ser exibido") exibe um texto na tela.

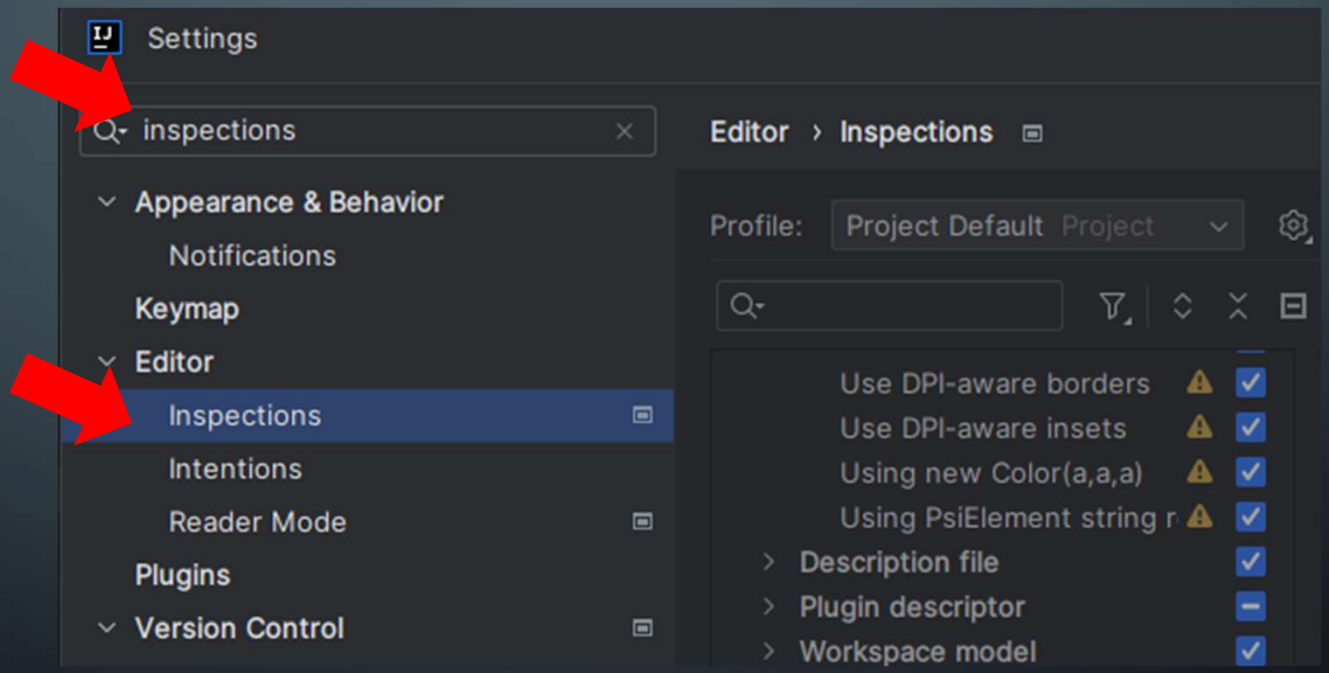
INTELLIJ – VERIFICAÇÃO ORTOGRÁFICA

- Desabilitar verificação ortográfica no IntelliJ (por padrão ele só aceita Inglês) para que ele para de grifar as palavras:
- Aperte Crtl + Alt + s



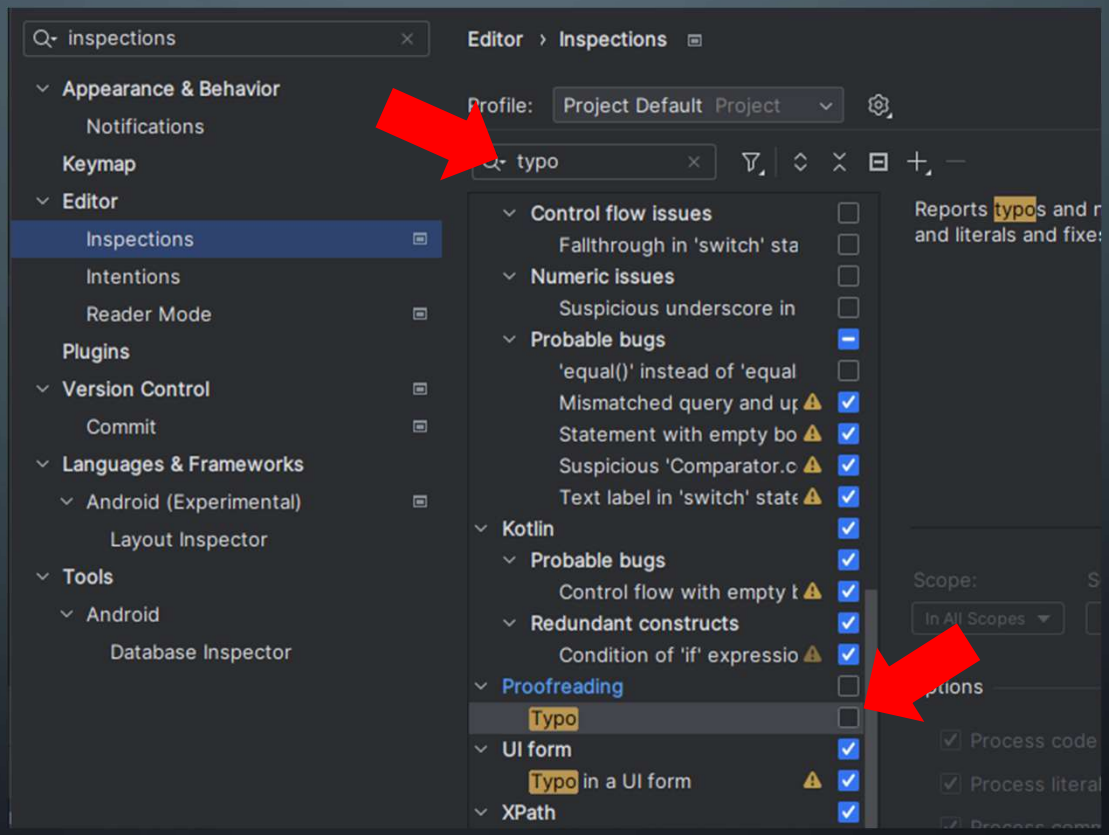
INTELLIJ – VERIFICAÇÃO ORTOGRÁFICA

- Digite inspections na barra de procura e clique sobre a opção:



INTELLIJ – VERIFICAÇÃO ORTOGRÁFICA

- Digite typo na segunda caixa de procura, e desabilite a opção Typo encontrada:



KOTLIN –TIPOS DE DADOS

Tipo	Faixa de Valores	Observações
boolean	true ou false	Valores lógicos
char	0 a 65.535	Caracteres com 16 bits ou inteiros de 16 bits
byte	-128 a 127	Inteiros de 8 bits + sinal
short	-32.768 a 327.767	Inteiro de 16 bits + sinal
int	-2.147.483.648 a 2.147.483.647	Inteiro de 32 bits + sinal
long	-9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	Inteiro de 64 bits + sinal
float	$1{,}40129846432481707e^{-47}$ a $3{,}40282346638528860e^{+38}$	Ponto flutuante de 32 bits + sinal
double	$4{,}94065645841246544e^{-324}$ a $1{,}79769313486231570e^{+308}$	Ponto flutuante de 64 bits + sinal
String	Tamanho limitado à memória disponível	Cadeia de caracteres de 2 bytes por caractere.

KOTLIN – OPERADORES ARITMÉTICOS

Operador	Nome	Descrição	Exemplo
+	Adição	Soma valores	x + b
-	Subtração	Subtrai valores	x – b
*	Multiplicação	Multiplica valores	x * b
/	Divisão	Divide um valor pelo outro	x / b
%	Módulo	Retorna o resto da divisão	x % b
++	Incremento	Aumenta o valor em 1	x++ ou ++x
--	Decremento	Diminui o valor em 1	x-- ou --x

- Imagine que o valor de x é 10
- println(x++) irá exibir 10 na tela e alterar o valor de x para 11
- println(++x) irá alterar x para 11 e após isso exibir 11 na tela

KOTLIN – OPERADORES ARITMÉTICOS

Operador	Exemplo	É o mesmo que
=	x = 10	x = 10
+=	x += 5	x = x + 5
–=	x –= 8	x = x – 8
*=	x *= 3	x = x * 3
/=	x /= 2	x = x / 2
%=	x %= 5	x = x % 5
++	x++	x = x + 1
– –	x– –	x = x – 1

KOTLIN – OPERADORES DE COMPARAÇÃO

Operador	Nome	Exemplo
==	Igual a	x == y
!=	Diferente de	x != y
>	Maior que	x > y
<	Menor que	x < y
>=	Maior ou igual a	x >= y
<=	Menor ou igual a	x <= y

KOTLIN – OPERADORES LÓGICOS

Operador	Nome	Descrição	Exemplo
&&	E lógico	Retorna verdadeiro se ambas as declarações forem verdadeiras	x>5 && x<10
||	Ou lógico	Retorna verdadeiro se pelo menos uma das afirmações forem verdadeiras	x>5 || x==3
!	Não lógico	Inverte o resultado, retorna falso se o resultado for verdadeiro, e verdadeiro se for falso	

KOTLIN – DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

- Para declarar uma variável em Kotlin utilizar a palavra var seguido a sintaxe:

  var nome_da_variável: tipo

aula1.kt

```
fun main() {
    var x: String
    x = "Boa noite"
    println( x )
}
```

- É possível atribuir o valor na declaração da variável

aula1.kt

```
fun main() {
    var x: String = "Boa noite"
    println( x )
}
```

- Quando atribui valor na declaração, o tipo pode ser omitido pois o kotlin define o tipo pelo valor informado

aula1.kt

```
fun main() {
    var x = "Boa noite"
    println( x )
}
```

KOTLIN – DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

- Devemos nos atentar aos valores informados para a variáveis, o Kotlin permite informar o valor na declaração sem informar o tipo da variável, mas tem algumas diferenças ao informar esse valor:

aula1.kt

```kotlin
fun main() {
    var x = "Olá"  //Variável String
    var a = 't'    //variável Char - deve utilizar aspas simples
    var b = 5      //Variável Inteira
    var w = 6L     //Variável Long
    var c = 3.0    //Variável Double
    var d = 3.0f   //Variável Float
```

KOTLIN – DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

- Note abaixo que os diferentes tipos inteiros dispensam o uso da letra quando o tipo esta definido, mas o tipo Float não dispensa:

aula1.kt

```
1  fun main() {
2      var x: Long = 5
3      var t: Long = 5L
4      var y: Float = 5.4
5      var u: Float = 5.4f
6
```

- O grifado em vermelho sob o valor 5.4 esta indicando um erro

KOTLIN – DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

- Quando uma variável é imutável, ou seja, recebe um valor na sua criação ou é criada sem valor e vai receber um único valor que nunca vai ser alterado durante o programa, o Kotlin pede para que essa variável seja definida como val no lugar de var
- Uma variável val é na verdade uma constante, seu valor nunca pode ser alterado.

```
fun main() {
    var x = 5
    val y = 7
    println (x + y )

    x = 10
    y = 9
}
```

erro

KOTLIN – COMANDOS CONDICIONAIS

- Comando if-else estrutura:

```
if (condição)
{
    instruções para condição verdadeira
}
else
{
    instruções para condição falsa
}
```

KOTLIN – COMANDOS CONDICIONAIS

aula1.kt

```kotlin
fun main() {
    val x = 8
    if (x > 10){
        println("X é maior que 10")
    }
    else {
        println("X é menor ou igual a 10")
    }

}
```

aula1.kt

```kotlin
fun main() {
    val media = 8.4
    val situacao: String
    if (media < 4) {
        situacao = "Reprovado"
    } else if (media < 6 ) {
        situacao = "Exame"
    } else {
        situacao = "Aprovado"
    }
    println( "O aluno foi " + situacao )

}
```

KOTLIN – COMANDOS CONDICIONAIS

- O Kotlin permite que o comando if-else seja utilizado para carregar um valor diretamente na variável, o que permite que o código seja simplificado:

```
if (media < 4) {
    situacao = "Reprovado"
} else if (media < 6 ) {
    situacao = "Exame"
} else {
    situacao = "Aprovado"
}
```

```
situacao = if (media < 4) {
    "Reprovado"
} else if (media < 6 ) {
    "Exame"
} else {
    "Aprovado"
}
```

```
situacao = if (media < 4) "Reprovado"
           else if (media < 6 ) "Exame"
           else "Aprovado"
```

KOTLIN – ENTRADA DE DADOS

- Para recebermos dados via teclado devemos utilizar a função readLine(), seu retorno sempre é uma String, para transforma em numero podemos utilizar seus métodos toInt(), toFloat() entre outros

```
fun main() {
    print("Digite o primeiro valor: ")
    val valor1 = readln()
    print("Digite o segundo valor: ")
    val valor2 = readln()

    val soma = valor1.toInt() + valor2.toInt()

    println("A soma de " + valor1 + " com " + valor2 + " é: " + soma)

}
```

KOTLIN – EXERCÍCIOS

- Crie um programa que receba dois números inteiros e exiba o resultada da sua subtração;
- Crie um programa que receba dois números inteiros e mostre a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão dos dois, lembrando que a divisão pode dar um resultado com casas decimais.
- Escreva um programa que converta um valor de reais (R$) em dólar (US$). Ele deve solicitar o valor em reais e a cotação do dólar
- Faça um programa que receba as notas de P1, P2, AI1 e AI2 e calcule a media final do aluno. Lembrando que as notas de P1 e de P2 devem ser digitadas com valores entre 0 e 9, as notas de AI1 e AI2 com valores entre 0 e 1 todas com apenas uma casa decimal. Ao final ele deve exibir a média e escrever se o aluno foi aprovado ou reprovado, para aprovação precisa de média maior ou igual a 6,0